大连市甘井子区“4·15”起重机械一般伤害事故调查报告

发布日期： 2026-05-22 浏览次数：998次

大连市甘井子区“4·15”
起重机械一般伤害事故调查报告

大连市甘井子区“4·15”起重机械伤害事故调查组
2023年10月11日

目 录

一、事故基本情况
二、事故相关单位及设备概况
三、事故发生经过和事故救援情况
四、事故造成的人员伤亡、善后处理、设备损坏和直接经济损失情况
五、事故原因及性质
六、责任认定及处理建议
七、事故防范和整改措施建议

一、事故基本情况

2023年4月15日15时55分，位于大连市甘井子区盐岛路1号的大连船舶海洋工程有限公司E16钻井平台上，发生一起与特种设备相关的其他一般生产安全责任事故。作业人员使用门座式起重机械和钻井平台的铰车同时对一根金属软管（长28米，重1.7吨）抬吊作业时，铰车端软管滑落，击中1名打磨作业人员，致其死亡。事故直接经济损失153.9487万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)、《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）、《特种设备事故报告和调查处理规定》（国家市场监管总局令第50号）等有关法律法规规定，市市场监管局牵头，市应急局、市公安局、市总工会、甘井子区市场监管局等部门组成事故调查组，同时聘请专家参与了事故调查，并向市政府报告。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调阅档案资料、询问相关人员等方式，查明了事故发生的经过、原因，死亡人员和经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人、责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。

二、事故相关单位及设备概况

（一）单位基本情况

1.大连船舶海洋工程有限公司（以下简称海工公司），统一社会信用代码：**********，成立日期：2006年9月，住所：辽宁省大连市甘井子区盐岛路1号，企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：***，注册资本：64570.55万元，经营范围：船舶设计;船舶制造;金属船舶制造;非金属船舶制造;船舶改装;船舶修理;特种设备制造;特种设备设计;特种设备安装改造修理;特种设备检验检测;民用核安全设备设计;民用核安全设备制造;民用核安全设备安装;民用核安全设备无损检验;建筑劳务分包;施工专业作业;建设工程施工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:船舶销售;海洋工程装备研发;海洋工程装备制造;海洋工程平台装备制造;海洋工程装备销售;海洋工程设计和模块设计制造服务;船舶拖带服务;国际船舶管理业务;海洋工程关键配套系统开发;海水养殖和海洋生物资源利用装备制造;船舶自动化、检测、监控系统制造;海洋环境监测与探测装备制造;海洋能系统与设备制造;水下系统和作业装备制造;对外承包工程;专用设备修理;玻璃纤维增强塑料制品制造;钢压延加工;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;玻璃纤维增强塑料制品销售;特种设备销售;电力电子元器件销售;零金属矿及制品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);劳务服务(不含劳务派遣);装卸搬运;工程管理服务;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;船舶租赁;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;办公设备租赁服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);仓储设备租赁服务;特种设备出租;运输设备租赁服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)石油钻井平台及其它海上结构物的设计、制造、改装与修理。

2019年1月23日，该企业开始重整相关工作，2022年5月12日，在大连市市场监督局完成企业变更核准，企业名称为大连船舶重工集团海洋工程有限公司。2023年9月15日，再次在大连市市场监督局完成企业变更核准，企业名称变更为大连船舶海洋工程有限公司。

2.大连船舶工业海洋工程有限公司（以下简称海洋公司），统一社会信用代码：**********，成立日期：1992年12月，住所：辽宁省大连普湾新区三十里堡临港工业区，企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：***，注册资本：1000万元，经营范围：船舶、海洋工程建造；船舶、海洋工程低高压管路制作、安装、试压、清洗与调试；船舶舾装件制作与安装；设备安装与调试；船舶、海洋工程分段制作与合拢；大型钢结构制作与安装；高空作业工程施工、维修与服务；船舶电气安装、维修与调试；船舶与海洋工程修理；压力管道制作、安装与清洗；船用通风系统制作与安装；船舶设备、配件、焊接设备与焊材经销；国内一般贸易。

3.大连海洋瑞安船舶吊装有限公司（以下简称瑞安公司），统一社会信用代码：**********，成立日期：2011年3月，住所：辽宁省大连市甘井子区大连湾镇前盐村，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：***，注册资本68万元。经营范围：船舶起重吊装。

4.大连中亿通船舶工程有限公司（以下简称中亿通公司），统一社会信用代码：**********,成立日期2020年9月，住所：辽宁省大连市庄河市太平岭满族乡太平岭村太西屯（太平岭满族乡职业技术学校附属楼317室），企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：***，注册资本500万元。经营范围：一般项目：船舶制造，船舶修理，工程管理服务。

（二）合同约定情况

2022年12月30日，海工公司（甲方）与海洋公司、瑞安公司、中亿通公司（乙方）分别签订《委托施工合同》，合同中表明的工程履行地点：甲方厂区内，甲方承接的建造/修理/改造项目所在地，或甲方接受的由乙方选择的场地；乙方承担的施工工程项目：根据海工公司工作安排进行施工；乙方承担的具体施工范围以《工艺路线表》为准，无《工艺路线表》的施工工程则以《协作单位工程派工单》为准,施工范围有变更的，以《修改通知单》或《技术通知单》为准;合同期限：自2023年1月1日起至2023年12月31日止。

2023年1月1日，海工公司（甲方）与海洋公司、瑞安公司、中亿通公司（乙方）分别签订了《工程施工劳动健康安全防火环保协议（2023年度）》，协议书中规定:

双方的权利及管理要求:严禁违章作业，违章指挥。对乙方的不合理的生产安排组织,强制蛮干，盲目指挥，甲方有权制止,并有权给予相关人员批评教育和资金处罚。

甲方的责任和义务:在甲方场地内施工时，甲方有权随时对乙方的职业健康、安全、防火、环保方面进行检查，指出乙方存在的问题，乙方必须服从管理，及时纠正。

乙方的责任和义务:在立体交叉作业环境中，乙方必须遵循甲方的统一布置和调度，加强沟通，不得擅自开工作业，否则造成事故，乙方要付完全责任。

事故处理：甲乙双方中的任何一方如发生工伤事故，应按照《工伤保险条例》等规定进行处理并负责进行赔偿。如双方之间涉及责任划分的，应由双方协商解决或按国家有关部门的事故报告为准。

（三）E16钻井平台工程项目情况

海工公司于2013年9月建造E16钻井平台，2014年12月出坞下水，由于船东放弃购买此平台，海工公司决定2018年9月暂停施工，2020年6月对平台进行封船处理。2022年4月24日，海工公司成立“海工平台大项目组”，统一管理JU2000E系列钻井平台的维护保养及启动恢复续建工作，任命项目经理和项目专业经理。

E16钻井平台为自升式钻井平台，总长98.71米、型宽76米、型深9.45米，悬臂梁型深8.53米，悬臂梁长55.6米。

(四)涉及事故设备概况

1.门座式起重机（属于特种设备）：使用单位和产权单位均为海工公司，内部编号：45t—4#。型号规格为MCC45/10，设备制造单位为大连华锐重工集团股份有限公司，主钩额定起重量45吨，副钩额定起重量10吨，2013年投入使用，使用登记证编号为SQ20137910,检验机构为大连锅炉压力容器检验检测研究院有限公司，检验日期

为2021年12月3日，检验结论为“合格”，下次定期检验日期2023年11月。海工公司按照公司起重机械管理制度进行了日常检查和维护保养。

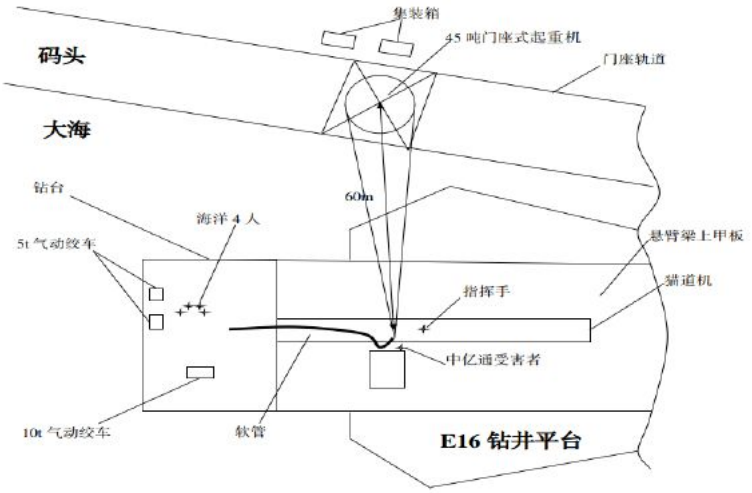
2.气动绞车（不属于特种设备）：为JU2000E16钻井平台上起重设备，共两台，型号分别为OAW 10.5GP16和OAW 5.0GP10；绞车机构等级ISO-FEM CLASS（欧洲起重机设计规范）：T4（利用等级）—L3（载荷谱）—M5（机构组别）；制造单位为NATIONAL OILWELL VARCO NORWAY AS(挪威国民油井公司)；额定起重量分别为10吨和5吨，制造日期为2014年2月和2014年4月。

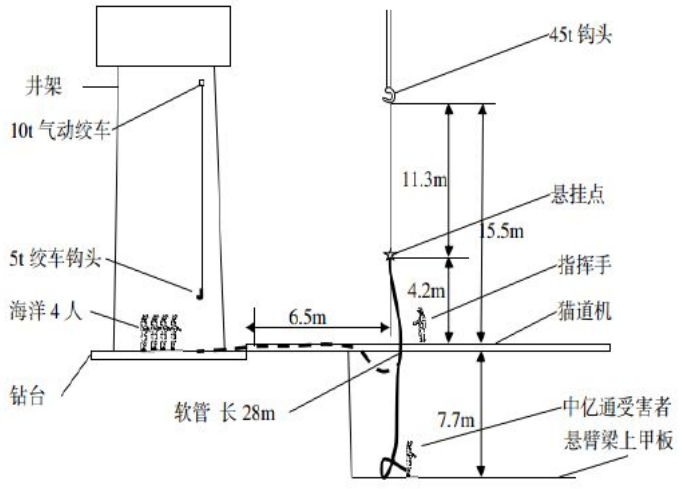
3.高压泥浆软管（以下简称“软管”）：为被吊物，是E16钻井平台上钻台井架的管道，用于输送高压水，重量1.7吨，通径101.6毫米,单根长度27.9米，内衬为抗高压胶皮，外部为铠装，两端各有0.6米长不锈钢接头。

三、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2023年4月15日下午，事故软管上有两组索具与气动绞车相连，海洋公司张某和于某操作控制气动绞车，海洋公司管子工聂某、张某、李某、孙某4人配合作业，将软管逐渐向钻台外侧移动。当软管一端移到门座起重机可以挂钩位置后，一组索具与45t—4#吊车副钩相连，瑞安公司白某（门座起重机指挥）指挥瑞安公司姜某（门座起重机司机）操作门座起重机，另一组索具仍然与气动绞车相连，于某操作控制气动绞车，聂君4人配合作业，继续将软管向钻台外侧移动。15时55分许，绞车端连接软管接头放在距离猫道机钻台侧1.5米的钻台地面上，孙某从绞车吊钩上摘下索具，此时，软管另一端仍连接在门座起重机副钩上，软管中间部分放在猫道机上。突然，软管绞车端从钻台滑落至悬臂梁上甲板顶部，击中正在悬臂梁上甲板进行打磨作业的中亿通公司圣某。





事故现场示意图

（二）应急救援情况

事故发生后，15时56分中亿通公司孙某向海工公司119报警，15时58分海工公司现场人员王某向海工平台大项目组调试员姜某报告，姜某向海工平台大项目组安全经理唐某报告，16时03分左右海工平台大项目组启动现场应急预案，事故涉及区域用警戒带进行封闭，事故涉及吊车、设备在保障安全的情况下全部保持事故发生时状态，整个钻井平台停止作业，登船梯暂时封闭。同时，唐某按程序报告给海工公司安环部部长薛某，薛某向海工公司主要负责人郭某报告。15时58分海工公司消防队到达事故现场，利用担架将伤者抬运至陆地，16时5分左右，将伤者送往中心医院，18时30分左右经抢救无效死亡。海工公司将事故情况报告给市公安局、甘井子区市场监管局，甘井子区市场监管局报告给市市场监管局，各单位接到报告后，立即赶赴现场开展事故调查处理。

（三）现场调查情况

1.现场勘查情况

技术专家对事故现场和设备进行了勘查，现场没有视频监控，无法看到事故发生过程，海洋公司、瑞安公司、海工公司的现场作业人员在事故现场对事故情况进行描述。对设备确认了以下情况:

（1）门座起重机勘查。对门座起重机起升机构、旋转机构、变幅机构等进行检查和运行试验，各机构运转正常；制动可靠；操作系统、电气控制系统工作正常；副钩与软管连接可靠，无滑脱迹象；司机无法观测到悬臂梁上甲板情况，起重机指挥可以观测到悬臂梁上甲板情况。

（2）绞车勘查。5吨绞车吊钩距钻台地面高度2.2米，垂线距猫道机钻台侧2米，吊钩防脱钩装置完好。

2.调查情况

（1）相关安全管理制度情况。海洋公司建立有《生产设备设施安全管理制度》《各工种安全技术操作规程》《挂钩工安全技术规程》《起重作业安全技术操作规程》《吊带检验、使用、报废安全管理规定》等安全管理制度和操作规程。瑞安公司建立有《起重作业安全管理制度》《特种作业人员管理制度》《危险作业安全管理制度》等安全管理制度和操作规程。中亿通公司建立有《危险作业管理制度》等安全管理制度和操作规程。海工公司制定《安全生产责任制管理办法》，建立有《造、修海洋工程职业健康安全、环境管理程序》《高处作业安全管理程序》《起重作业安全管理程序》《协作企业职业健康安全、环境管理程序》《相关方职业健康安全、环境管理程序》《造、修海洋工程干舱、密性交验安全管理规定》等安全管理制度和操作规程。

（2）生产调度情况。2023年4月14日11时，海工公司海工平台大项目组召开生产调度会，调度内容为4月15日拆除安装在E16钻台井架立管管汇上的“软管”工作，海洋公司和中亿通公司相关人员参加会议。该调度会是常规的生产调度会，参加人员为海工平台大项目组相关人员、涉及到的外协队伍施工班组长，会议不需要瑞安公司（吊车操作单位）参加。会议记录：“涂装在悬臂梁下甲板和右舷主甲、电焊机小房、生活楼电缆通道等区域刷油，各单位注意避让”“钻台和悬臂梁甲板涉及高压泥浆软管拆除施工，各单位提醒员工注意避让，不得交叉作业”“高压泥浆阀门更换作业注意人员防坠落措施，合理分工，统一指挥，施工前确认吊索具和葫芦符合施工需要、安全可靠”。

14日14时30左右，海工公司吊车调度将吊车使用计划通过微信通知瑞安公司班长：“4#45t吊车在E16一配合吊设备、物料，时间：4月15日8:00—12:00，13:00-17:00”。

（3）班前教育情况。4月15日海洋公司、瑞安公司、中亿通公司相关人员都参加了各自的班前喊话会，进行了班前教育，并形成各自的《班组当日事先危险分析、预控活动记录》。

（4）特种设备作业人员持证情况。白某，瑞安公司起重机指挥，持有《特种设备安全管理和作业人员证》，作业项目：起重机指挥，有效期至2026年5月，进行了上岗培训和日常培训。姜坤，瑞安公司门座起重机司机，持有《特种设备安全管理和作业人员证》，作业项目：门座式起重机司机，有效期至2024年8月，进行了上岗培训和日常培训。

四、事故造成的人员伤亡、善后处理、设备损坏和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

事故造成1人死亡。死者圣某，男，43岁，身份证号码：23230119********15，中亿通公司打磨工。

（二）善后处理情况

事故发生后，中亿通公司与圣某家属签订了赔偿协议。

（三）设备损坏情况

设备未损坏。

（四）直接经济损失情况

事故造成直接经济损失153.9487万元，为死亡人员相关赔偿等善后处理费用。

五、事故原因及性质

事故调查组经询问事故有关人员、现场勘察、专家技术分析，并查阅相关材料，认定此起事故是一起与特种设备相关的其他一般生产安全责任事故。

（一）直接原因

1.软管属于细长柔性管件，海洋公司孙某将软管一端的索具从气动绞车钩头上卸下后，软管处于不稳固状态，由于软管自重和弹性作用，导致软管一端从钻台滑落至悬臂梁顶部。

2.瑞安公司持证特种设备作业人员白某，违反公司《起重作业安全管理制度》第3.2.13、第3.2.14的规定，没有采取有效措施阻止人员进入起重载荷下方，未及时发现和有效制止圣波违章进入交叉作业区，未及时发现吊物稳固状态的改变，也是导致事故发生的主要原因。

（二）间接原因

1.瑞安公司安全生产主体责任落实不到位，现场安全管理不到位，瑞安公司人员从事特种设备作业时，未尽到安全管理责任，未设立作业警示区域。

2.海洋公司对起重作业的风险辨识不足（气动绞车虽然不属于特种设备，但属于起重设备），领受海工公司的拆除软管作业施工任务后，未按照规定制定吊装工作计划，配备的现场作业人员缺乏司索作业的基本知识和技能，作业现场没有进行认真检查，并确认被吊物体的安全状态。

3.中亿通公司圣某未按照班前安全会议要求避让交叉作业。中亿通公司对作业现场的安全管理不到位，没有及时发现和纠正相关人员的不安全行为。

4.海工公司安全管理责任落实不到位，未能按照《工程承包协议》的条款，落实对工程承包方的现场安全管理责任，未落实作业现场巡查制度，未能及时发现并制止违章行为。

六、责任认定和处理建议

（一）对单位的责任认定和处理建议

1.瑞安公司未认真落实企业安全管理相关制度，现场安全管理不到位，对吊装作业现场未采取有效的警戒围蔽措施，未及时发现并阻止人员进入载荷下方，也未及时发现吊物稳固状态的改变，对事故的发生负有主要责任。依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十条第一项的规定，建议由市市场监管局依法给予瑞安公司行政处罚。

2.海洋公司未认真落实企业安全管理相关制度，对绞车起重作业的风险辨识不足，作业现场安全管理不到位，在未确认被吊物体的安全状态情况下，从绞车吊钩上摘下索具，导致软管处于不稳固状态，对事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十条第一项的规定，建议由市市场监管局依法给予海洋公司行政处罚。

3.中亿通公司对作业现场的安全管理不到位，没有及时发现和纠正相关人员的不安全行为，对事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十条第一项的规定，建议由市市场监管局依法给予中亿通公司行政处罚。

4.海工公司安全管理责任落实不到位，海工平台大项目组未落实作业现场巡查制度，未能及时发现并制止违章行为，对事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十条第一项的规定，建议由市市

场监管局依法给予海工公司行政处罚。

（二）不予责任追究人员

圣某，中亿通公司打磨工，违章作业，对事故的发生负有责任，因其在事故中死亡，故不予追究。

（三）建议移送司法机关追究刑事责任人员

1.白某，瑞安公司起重机指挥，违反公司《起重作业安全管理制度》，从事特种设备作业时，未尽到起重指挥责任，未及时发现并阻止人员进入吊物下方，对事故发生负有责任，建议移送公安机关依法追究刑事责任。

2.孔某，海洋公司在海工公司生产负责人，在明知其公司将进行吊运软管施工的情况下，未按规定制定工作计划，未配备具有司索作业基本知识和技能的人员施工，导致事故发生。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十三条和《起重机械安全规程 第1部分：总则》（GB/T6067.1-2010）第11.1、11.2，12.4.2的相关规定，建议移送公安机关依法追究刑事责任。

3.陈某，海洋公司在海工公司现场专职安全员，明知公司正进行吊运作业，针对本单位的实际生产状况，未及时排查生产安全事故隐患，未有效采取相关措施制止和纠正违反本单位违反操作规程的行为，导致事故发生。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条和海洋公司《起重作业安全技术操作规程》4.1.4、4.2.1、4.2.9、4.2.10的相关规定，建议移送公安机关依法追究刑事责任。

（四）建议给予行政处罚人员

1.孙某，瑞安公司法定代表人，未全面履行主要负责人特种设备安全生产职责，对事故的发生负领导责任。建议由市市场监管局依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十一条第一款依法给予行政处罚。

2.慈某，海洋公司法定代表人，未全面履行主要负责人安全生产职责，对事故的发生负领导责任。建议由市市场监管局依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十一条第一款依法给予行政处罚。

3.白某，瑞安公司起重机指挥，违章作业，对事故发生负有主要责任，建议由市市场监管局依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十二条规定，吊销白昌国的《特种设备安全管理和作业人员证》（起重机指挥）。

4.刘某，中亿通公司法定代表人，未全面履行主要负责人安全生产职责，对事故的发生负领导责任。建议由市市场监管局依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十一条第一款依法给予行政处罚。

5.郭某，海工公司法定代表人，未全面履行主要负责人特种设备安全生产职责，对事故的发生负领导责任。建议由市市场监管局依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十一条第一款依法给予行政处罚。

（五）建议企业处理事故中负有责任的人员

瑞安公司起重指挥班班长尹某、海洋公司班长吕某、中亿通公司安全员张某、中亿通公司班长孟某等对作业现场的违章行为未能及时制止和纠正，对事故发生负有责任。海工公司安全总监薛某、海工公司海工平台大项目组项目经理赵某、海工公司海工平台大项目组项目安全经理唐某、未严格履行公司安全生产责任制规定，对事故的发生负有责任。上述人员建议由各单位依据本单位相关规定对其进行处理或处罚，在收到事故结案批复后45日内，将处理及处罚情况报市市场监管局。

七、事故防范和整改措施建议

(一)瑞安公司要吸取事故教训，结合企业生产特点，开展全员安全教育和技能培训，采取针对性的措施，严格落实起重作业安全管理制度，加强起重作业现场安全管理，尤其是起重机指挥人员要设立作业警示区域，及时纠正工人的违规行为，阻止人员进入吊运载荷的危险区域，及时发现吊物稳固状态的改变，并立即采取有效措施。

(二)海洋公司要吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，开展全员安全教育和技能培训，采取针对性的措施，全面辨识包括非特种设备的起重机械作业风险，立即全面梳理完善并落实起重作业相关岗位的安全生产责任制、起重作业相关安全生产规章制度和操作规程，进行全面排查，发现隐患及时治理。

（三）中亿通公司要吸取事故教训，开展全员安全教育，加强作业现场的安全管理，尤其是防止交叉作业，坚决杜绝吊运载荷下方作业、停留或通过等违规行为，一旦发现要严肃处理和纠正相关人员的不安全行为。

（四）海工公司要加强联吊或抬吊作业管理，两台及以上的起重机对同一物件进行吊装时，应制定吊装工艺方案，需要多人指挥时，应确定一名主指挥，并且派专人进行监督检查；严格落实作业现场巡查制度，落实对工程承包方的现场安全管理责任，及时发现并制止违章行为。

海洋公司、瑞安公司、中亿通公司和海工公司要严格按照以上要求逐项进行整改，并持续加强安全管理，防止类似事故再次发生，在收到事故结案批复后45日内，将整改报告报市市场监管局。

打印 关闭

上一篇： 大连市市场监督管理局关于大连富隆物业管理有限公司等990户公司拟强制注销公司登记的公告

下一篇： 大连市医疗器械网络销售告知信息公示通告（第201号）

友情链接： 大连市人民政府

国务院部门网站

地方市场监督管理局网站

站点地图

主办：大连市市场监督管理局